

情報リテラシー 第09回「情報の加工2：表計算とデータ整理」

2026年度 稲積 泰宏 / 教科書 -

今日の流れ

- ① データの取得と操作
- ② 記述統計：Excel の統計関数
- ③ 統計量の意味と計算式
- ④ グラフによる可視化

今日の目標

- 表計算ソフトを用いてデータの整理・集計・グラフによる可視化ができる。

キーワード

Excel / CSV / オープンデータ / 統計関数

データの取得と操作

最初にやること：保存先の設定

「ファイル」→「オプション」→「保存」→「既定でコンピューターに保存する」にチェック

データ取得の方法

- 手動入力：直接セルに入力する基本的な方法
- CSV ファイル読み込み：「データ」→「テキストまたは CSV から」
- オープンデータ：e-Stat（政府統計）・気象庁・国土地理院等を活用

解説

CSV は Comma-Separated Values の略。テキストファイルなので Excel 以外のソフトでも開ける。オープンデータは自由に利用・加工・再配布が可能なデータ。e-Stat では人口・経済・労働などの統計データが取得できる。データ整形の基本：不要な行・列の削除、並べ替え（「データ」タブ→「昇順」/「降順」）。

よく使う統計関数

- 合計：=SUM(B2:B11)
- 個数：=COUNT(B2:B11)
- 四捨五入：=ROUND(B2,1)
- 平均値：=AVERAGE(B2:B11)
- 中央値：=MEDIAN(B2:B11)
- 最頻値：=MODE.SNGL(B2:B11)
- 標準偏差：=STDEV.S(B2:B11)
- 最大・最小：=MAX() / =MIN()

解説

STDEV.S の S は Sample（標本）。母集団全体なら STDEV.P。ROUND(B2,1) → 小数第 1 位，ROUND(B2,0) → 整数に四捨五入。

統計量の意味と計算式

統計量	意味	計算式
合計	全データの和	$\sum_{i=1}^n x_i$
個数	データの件数	n
平均値	データの重心。外れ値の影響を受けやすい	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
中央値	昇順に並べた真ん中の値。外れ値に強い	順位 $\frac{n+1}{2}$ 番目の値
最頻値	最も多く現れる値	出現回数が最大の値
最大・最小	データの範囲確認	$\max(x_i), \min(x_i)$
標準偏差	ばらつきの大きさ。大きいほど散らばっている	$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$

解説

式は「こういう計算をしている」という雰囲気をつかむだけでよい。Excel が自動で計算してくれる。標準偏差の式：各データが平均からどれだけ離れているかの「平均的な距離」。

グラフによる可視化

グラフ作成の手順

- ① グラフにしたいデータ範囲を選択する
- ② 「挿入」タブ→「グラフ」から種類を選ぶ
- ③ タイトル・軸ラベルを設定する

グラフの使い分け

- 棒グラフ：項目ごとの量を比較したいとき
- 折れ線グラフ：時間の変化を見たいとき
- 円グラフ：全体に対する割合を見たいとき
- 散布図：2つの数値の関係を見たいとき

解説

グラフはデータを「見える化」するツール。同じデータでも種類を変えると印象が変わる。軸ラベル・単位・タイトルがないグラフは読み手に伝わらない。必ず設定する習慣をつけよう。散布図：2つの数値の関係（相関）を見るグラフ。右上がりなら正の相関。

演習（提出課題）

課題：Teams からファイルをダウンロードして完成させ、提出せよ

- ① 数学（B 列）の統計量を求める
（合計・個数・平均値・中央値・最頻値・最大値・最小値・標準偏差）
- ② 平均値・標準偏差は小数第 2 位まで四捨五入する
- ③ 数学と英語の点数で散布図を作成し、タイトル・軸ラベルを設定する

ファイル名

1E_名前_演習 2.xlsx（例：1E_山田太郎_演習 2.xlsx）

解説

提出前にローカル保存確認。散布図はシート内に埋め込んだままでよい。

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- ☐ Excel でデータ入力・並べ替えができた
- ☐ SUM・COUNT・ROUND・AVERAGE・MEDIAN・STDEV.S 等を使った
- ☐ 散布図を作成し，タイトル・軸ラベルを設定できた
- ☐ 演習を Teams の課題から提出できた

演習の Excel ファイルを Teams の課題から提出すること。